

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE D'ALGÉRIE  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene  
Faculté D'informatique  
Département de système informatique



# Rapport Projet BI Création du Tableau de bord avec 2 méthodes : PowerBI et Python

Étudiante :

YAKOUBI Sara / 212131055030

Groupe 2

M2 Big Data Analytics

Travail présenté à :

Mme MEKAHLIA Fatma Zohra

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025/2026

# Table des matières

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction Generale</b>                                             | <b>4</b> |
| <b>1 Tableau de bord avec Power Bi</b>                                   | <b>5</b> |
| 1.1 Création des Mesures DAX . . . . .                                   | 5        |
| 1.1.1 Introduction aux mesures DAX . . . . .                             | 5        |
| 1.1.2 Étape 1 : Accéder à l'éditeur de mesures via Menu contextuel . . . | 5        |
| 1.1.3 Étape 2 : Création des mesures . . . . .                           | 6        |
| 1.1.4 Étape 3 : Vérification des mesures créées . . . . .                | 7        |
| 1.2 Personnalisation du tableau de bord . . . . .                        | 7        |
| 1.2.1 Ajout d'un papier peint (arrière-plan) . . . . .                   | 7        |
| 1.2.2 Nommage du tableau de bord . . . . .                               | 7        |
| 1.3 Création des Cartes KPI (Key Performance Indicators) . . . . .       | 8        |
| 1.3.1 Introduction aux cartes KPI . . . . .                              | 8        |
| 1.3.2 Étape 1 : Création de la carte . . . . .                           | 8        |
| 1.3.3 Étape 2 : Formatage des cartes KPI . . . . .                       | 9        |
| 1.3.4 Étape 3 : Alignement et disposition finale . . . . .               | 10       |
| 1.3.5 Résultat final : Cartes KPI après ajustement . . . . .             | 11       |
| 1.4 Création des Segments (Slicers) . . . . .                            | 11       |
| 1.4.1 Introduction aux segments Power BI . . . . .                       | 11       |
| 1.4.2 Étape 1 : Création des segments . . . . .                          | 11       |
| 1.4.3 Étape 2 : Configuration du style : . . . . .                       | 12       |
| 1.4.4 Étape 3 : Alignement et organisation des segments . . . . .        | 13       |
| 1.4.5 Résultat final des segments . . . . .                              | 13       |
| 1.5 Création des Graphiques d'Analyse des commandes . . . . .            | 14       |
| 1.5.1 Présentation des visualisations graphiques . . . . .               | 14       |
| 1.5.2 Étape 1 : Sélection du type de graphique . . . . .                 | 14       |
| 1.5.3 Étape 2 : Configuration des champs . . . . .                       | 14       |

|          |                                                                                          |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.4    | Étape 3 : Formatage et mise en forme . . . . .                                           | 16        |
| 1.5.5    | Résultats des graphiques visualisés . . . . .                                            | 17        |
| 1.6      | Titre principal du tableau de bord . . . . .                                             | 19        |
| 1.7      | Tableau de bord final . . . . .                                                          | 20        |
| 1.7.1    | Tableau de bord complet sans filtrage . . . . .                                          | 20        |
| 1.7.2    | Tableau de bord avec filtrage par pays (Autriche) . . . . .                              | 21        |
| 1.7.3    | Tableau de bord avec filtrage par client et mois . . . . .                               | 21        |
| 1.7.4    | Tableau de bord avec filtrage par employé et année . . . . .                             | 22        |
| <b>2</b> | <b>Tableau de bord avec python</b>                                                       | <b>23</b> |
| 2.1      | Langage de Programmation . . . . .                                                       | 23        |
| 2.2      | Bibliothèques Utilisées . . . . .                                                        | 23        |
| 2.3      | Données utilisés . . . . .                                                               | 23        |
| 2.4      | Architecture du Projet . . . . .                                                         | 24        |
| 2.4.1    | Arborescence des Dossiers . . . . .                                                      | 24        |
| 2.4.2    | Installation et Compilation . . . . .                                                    | 25        |
| 2.5      | Tableau de bord . . . . .                                                                | 25        |
| 2.5.1    | Page Principale . . . . .                                                                | 25        |
| 2.5.2    | Section KPI . . . . .                                                                    | 26        |
| 2.5.3    | Graphiques d'Évolution par mois et par année . . . . .                                   | 26        |
| 2.5.4    | Analyse Comparative (Top 10 clients et employés et Taux de livraison par Pays) . . . . . | 27        |
| 2.5.5    | Tableau de Synthèse par année . . . . .                                                  | 28        |
| 2.6      | Fonctions Fondamentales du program python . . . . .                                      | 28        |
| 2.6.1    | Fonction de Chargement et Fusion des Données . . . . .                                   | 28        |
| 2.6.2    | Calcul des Indicateurs Clés de Performance (KPI) . . . . .                               | 30        |
| 2.6.3    | Fonctions de Visualisation . . . . .                                                     | 31        |
| 2.6.4    | Fonctions Utilitaires . . . . .                                                          | 39        |
| 2.6.5    | Fonction Principale d'Orchestration . . . . .                                            | 41        |
|          | <b>Conclusion Generale</b>                                                               | <b>44</b> |

# Introduction Generale

Dans un contexte ou la prise de decision repose de plus en plus sur l analyse des donnees, les tableaux de bord interactifs jouent un role essentiel pour transformer des donnees brutes en informations exploitables. Les outils de Business Intelligence permettent de visualiser rapidement les indicateurs cles de performance et d analyser les activites selon plusieurs dimensions.

Ce rapport presente la conception et la realisation de deux tableaux de bord pour l analyse des commandes livrees et non livrees. Le premier tableau de bord est developpe avec Power BI en s appuyant sur un modele en etoile compose d une table de faits et de tables de dimensions. Le second tableau de bord est realise en Python a l aide de bibliotheques de data visualisation afin d offrir une alternative open source et programmable.

L objectif principal est de permettre une analyse dynamique des commandes selon le temps, les clients, les employes et les pays, tout en mettant en evidence les indicateurs cles tels que le nombre total de commandes et le taux de livraison.

# Tableau de bord avec Power Bi

## Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception et à la réalisation d'un tableau de bord interactif à l'aide de Power BI. L'objectif principal est d'analyser le nombre de commandes livrées et non livrées selon plusieurs critères tels que le temps, les clients et les employés. Pour cela, un modèle de données basé sur une table de faits et des tables de dimensions est exploité afin de garantir une analyse fiable et cohérente. Power BI permet ainsi de transformer les données issues du Data Warehouse en indicateurs visuels facilitant la prise de décision.

## 1.1 Création des Mesures DAX

### 1.1.1 Introduction aux mesures DAX

Les mesures DAX (Data Analysis Expressions) sont des calculs dynamiques qui s'adaptent aux filtres appliqués au tableau de bord. Contrairement aux colonnes calculées qui sont statiques, les mesures se recalculent à chaque interaction utilisateur.

Dans notre projet, nous créons 4 mesures principales :

- **Commandes Livrées** : Somme des commandes livrées
- **Commandes Non Livrées** : Somme des commandes non livrées
- **Total Commandes** : Somme totale des commandes
- **Taux Livraison** : Pourcentage de commandes livrées

### 1.1.2 Étape 1 : Accéder à l'éditeur de mesures via Menu contextuel

1. Dans le volet **Données** à droite
2. Localiser la table **TF\_Commande**
3. **Clic droit** sur le nom de la table
4. Sélectionner **Nouvelle mesure**

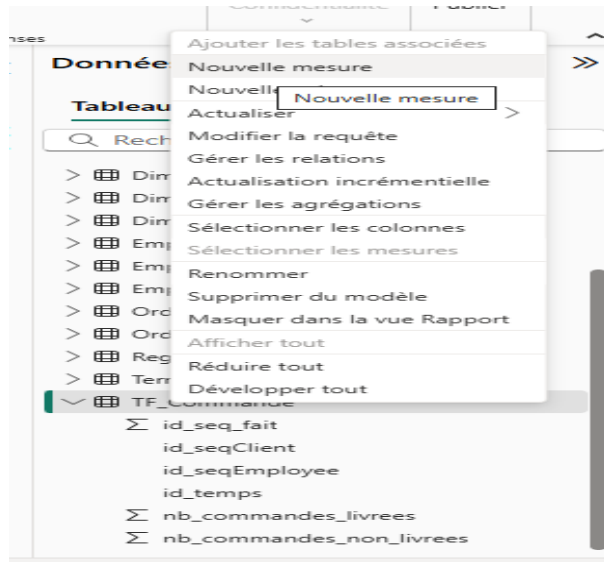


FIGURE 1.1 – Option "Nouvelle mesure" dans le menu contextuel

### 1.1.3 Étape 2 : Création des mesures

1. Après avoir cliqué sur "Nouvelle mesure", une barre de formule apparaît en haut
2. La formule par défaut est : **Mesure =**
3. Effacer le texte par défaut
4. Saisir la formule DAX pour "Commandes Livrées"
5. Validation :
  - Cliquer sur la coche de validation en vert à gauche de la barre de formule
  - Ou appuyer sur **Entrée**
  - Vérifier qu'aucune erreur n'apparaît
6. Répéter le processus pour les mesures : Commandes Non Livrées, Total Commandes et Taux Livraison

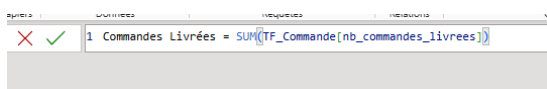


FIGURE 1.2 – Création de la mesure "Commandes Livrées"

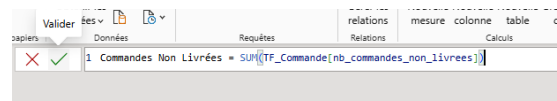


FIGURE 1.3 – Création de la mesure "Commandes Non Livrées"



FIGURE 1.4 – Création de la mesure "Total Commandes"

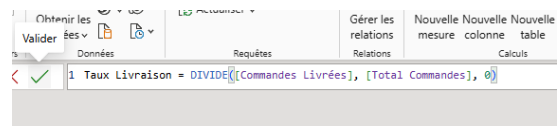


FIGURE 1.5 – Création de la mesure "Taux Livraison"

**Remarque** Après création de la mesure Taux Livraison il faut faire le formatage de la mesure :

1. Cliquer droit sur la mesure Taux Livraison
2. Sélectionner **Formatage**
3. Catégorie : **Pourcentage**
4. Décimales : **2**

### 1.1.4 Étape 3 : Vérification des mesures créées

1. Dans le volet Données, Développer la table TF\_Commande
2. Vérifier que les 4 mesures apparaissent



FIGURE 1.6 – Mesures créées dans le volet Données

## 1.2 Personnalisation du tableau de bord

### 1.2.1 Ajout d'un papier peint (arrière-plan)

1. Dans le volet **Visualisations** → **Page de Format**, développer **Papier peint**
2. Choisir la Couleur : #FAE1F9

### 1.2.2 Nommage du tableau de bord

1. En bas de l'écran, cliquer droit sur l'onglet de la page
2. Sélectionner **Renommer**
3. Saisir le nom : "Dashboard\_biproject"
4. Valider par Entrée ou clic en dehors du champ

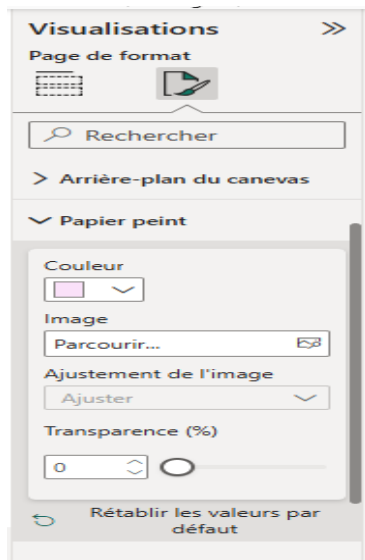


FIGURE 1.7 – Arrière plan du dashboard

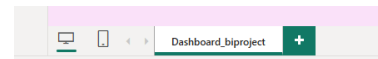


FIGURE 1.8 – Nommer le dashboard

## 1.3 Création des Cartes KPI (Key Performance Indicators)

### 1.3.1 Introduction aux cartes KPI

Les cartes KPI sont des éléments visuels essentiels qui présentent des indicateurs clés de performance sous forme de chiffres mis en évidence. Dans notre tableau de bord, nous créons 4 cartes KPI :

- **Total Commandes** : Nombre total de commandes
- **Commandes Livrées** : Nombre de commandes livrées
- **Commandes Non Livrées** : Nombre de commandes non livrées
- **Taux Livraison** : Pourcentage de commandes livrées

### 1.3.2 Étape 1 : Création de la carte

1. Dans le volet **Visualisations** à droite, localiser l'icône **Carte**
2. **Cliquer une fois** sur l'icône Carte
  - Une carte vide apparaît sur la page
  - Elle est sélectionnée
3. Dans le volet **Données** :
  - Développer la table **TF\_Commande**
  - Localiser la mesure souhaitée
  - **Glisser-déposer** cette mesure dans le champ de la carte



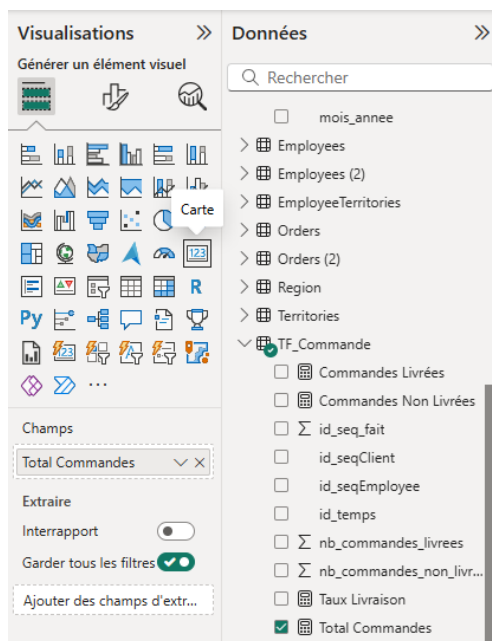


FIGURE 1.9 – Création de la carte "Total Commandes"

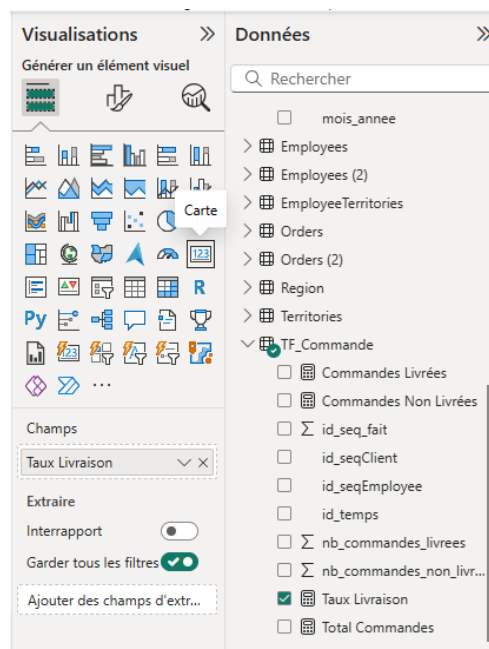


FIGURE 1.10 – Champ : Taux Livraison

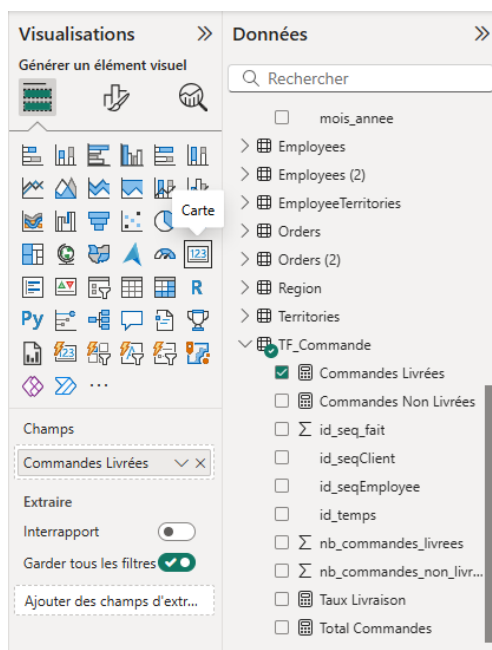


FIGURE 1.11 – Champ : Commandes Livrées

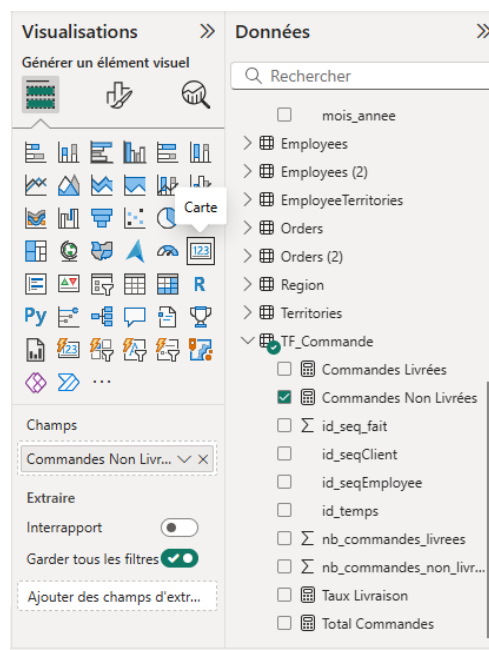


FIGURE 1.12 – Champ : Commandes Non Livrées

FIGURE 1.13 – Configuration des champs pour les 4 cartes KPI

### 1.3.3 Étape 2 : Formatage des cartes KPI

Pour chaque carte, configurer les paramètres suivants :

#### 1. Sélectionner une carte

2. Aller dans le volet **Format** → **Objet visuel**
3. Développer la section **Données d'étiquette**
4. Configurer les paramètres de police et la couleur :
  - **Total Commandes** : Sélectionner la couleur bleue
  - **Commandes Livrées** : Sélectionner la couleur verte
  - **Commandes Non Livrées** : Sélectionner la couleur rouge
  - **Taux Livraison** : Sélectionner la couleur rose
5. Configuration des bordures et ombres :
  - (a) **Sélectionner les 4 cartes** :
    - Maintenir **Ctrl** et cliquer sur chaque carte
    - Ou utiliser **Ctrl+A** si elles sont proches
  - (b) **Configurer la bordure** :
    - Volet Format → **Général** → **Effets** → **Bordure visuelle**
  - (c) **Configurer l'ombre** :
    - Volet Format → **Général** → **Effets** → **Ombre**

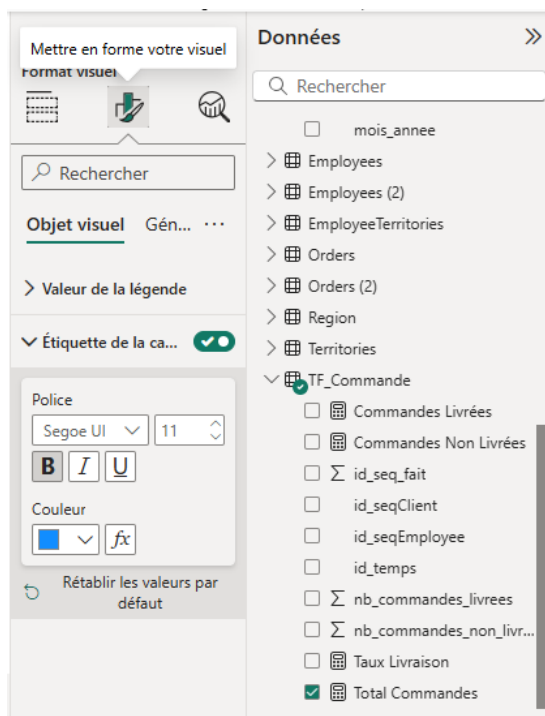


FIGURE 1.14 – Formatage de l'étiquette d'une carte KPI (Total Commande par exemple)

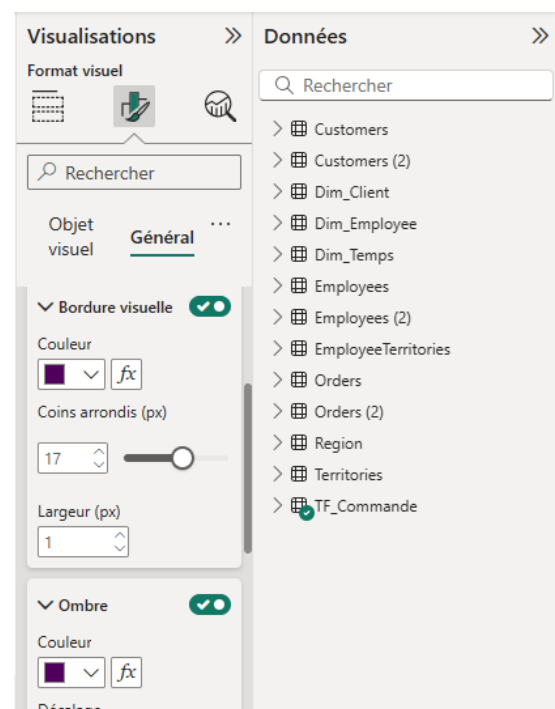


FIGURE 1.15 – Configuration bordure et ombre

### 1.3.4 Étape 3 : Alignement et disposition finale

1. Sélectionner les 4 cartes (**Ctrl+A**)
2. Cliquer droit → **Aligner** → **Aligner en haut**
3. Cliquer droit → **Répartir** → **Répartir horizontalement**
4. Ajuster l'espacement : Environ 20px entre chaque carte

### 1.3.5 Résultat final : Cartes KPI après ajustement

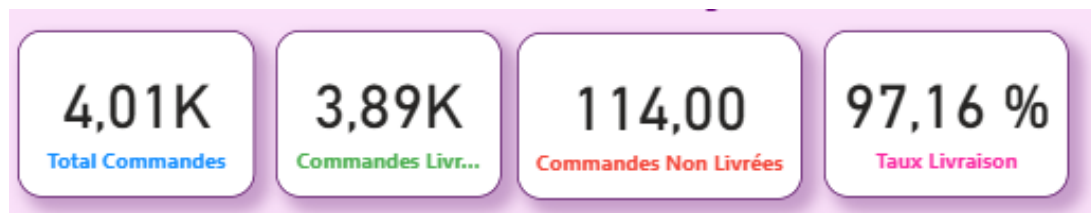


FIGURE 1.16 – Cartes KPI finales après configuration complète

## 1.4 Création des Segments (Slicers)

### 1.4.1 Introduction aux segments Power BI

Les segments (ou slicers) sont des filtres visuels interactifs qui permettent aux utilisateurs de filtrer dynamiquement les données du tableau de bord. Ils constituent une interface intuitive pour l'analyse exploratoire.

Dans notre projet, nous créons 5 segments principaux :

- **Country** : Filtre par pays du client
- **annee** : Filtre par année
- **mois\_annee** : Filtre par mois
- **id\_seqClient** : Filtre par client spécifique
- **id\_seqEmployee** : Filtre par employé spécifique

### 1.4.2 Étape 1 : Création des segments

1. Dans le volet **Visualisations**, localiser l'icône **Segment** (Carré avec des lignes de filtrage)
2. **Cliquer une fois** sur l'icône Segment
  - Un segment vide apparaît sur la page
  - Il est sélectionné
3. Dans le volet **Données** :
  - Développer la table **Dim\_Client**
  - Localiser le champ **Country**
  - **Glisser-déposer** ce champ dans le segment
4. Le segment Country est créé dans le tableau de bord
5. Refaire le même processus pour les segments **annee**, **mois\_annee**, **id\_seqClient**, **id\_seqEmployee** en utilisant respectivement les champs : **Dim\_Temps[annee]**, **Dim\_Temps[mois\_annee]**, **Dim\_Client[id\_seqClient]**, **Dim\_Employee[id\_seqEmployee]**
6. **Résultat immédiat** :
  - Chaque segment affiche la liste de toutes les valeurs du champ

- Chaque valeur est une case à cocher

## 7. Configuration des bordures et ombres :

### (a) Sélectionner les 5 segments :

- Maintenir Ctrl et cliquer sur chaque segment
- Ou utiliser la sélection par zone

### (b) Configurer la bordure :

- Volet Format → **Général** → **Effets** → **Bordure visuelle**

### (c) Configurer l'ombre :

- Volet Format → **Général** → **Effets** → **Ombre**

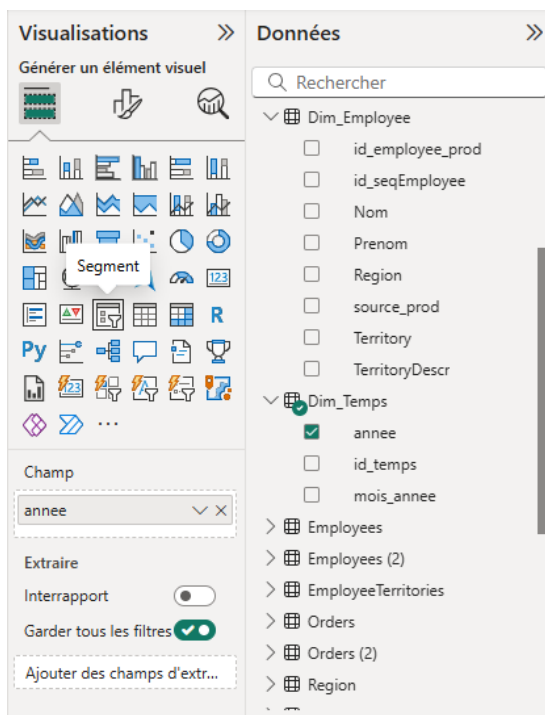


FIGURE 1.17 – Création d'un segment (par exemple "annee")

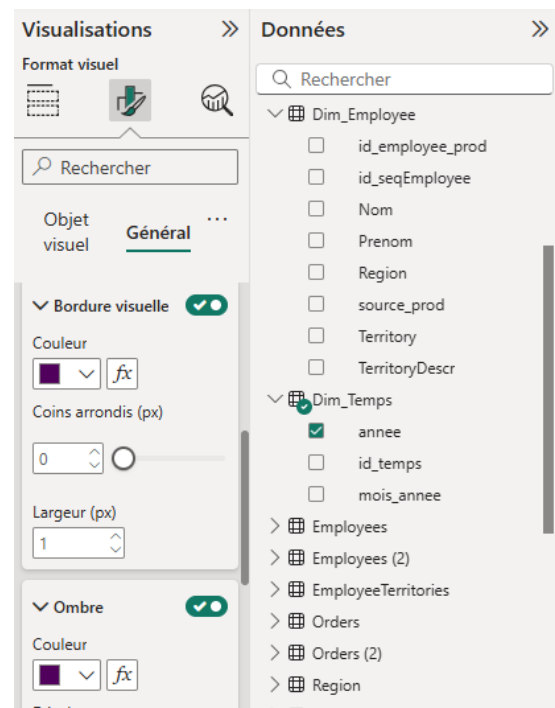


FIGURE 1.18 – Configuration standard des bordures et ombres pour les segments

### 1.4.3 Étape 2 : Configuration du style :

1. Sélectionner le segment
2. Aller dans le volet **Format** → **Objet visuel**
3. Développer **Paramètres du segment** → **Options**
4. Configurer :
  - Pour le segment **Country** :
    - **Style** : Liste verticale
    - **Sélection** : Multisélection avec cases à cocher
  - Pour les segments **annee**, **mois\_annee**, **id\_seqClient**, **id\_seqEmployee** :
    - **Style** : Liste déroulante

- **Sélection** : Multisélection avec cases à cocher
- Développer **Entête du segment** → **Texte**
- Configurer la Police : Gras avec taille 12

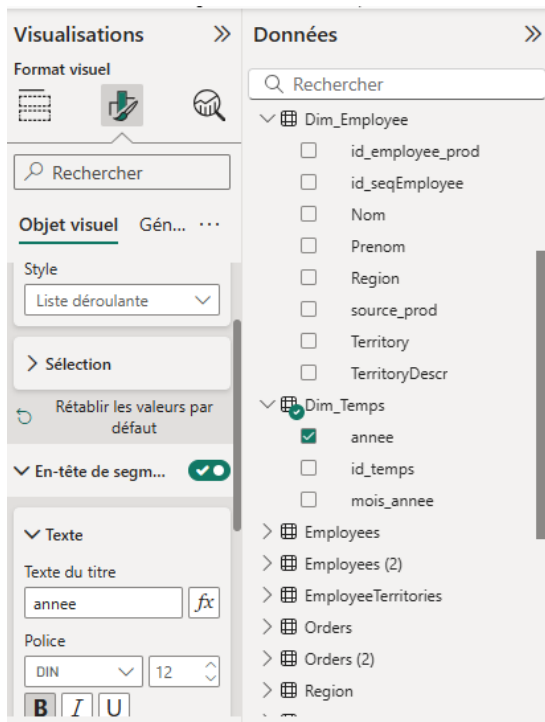


FIGURE 1.19 – Configuration du style du segment "annee" en liste déroulante

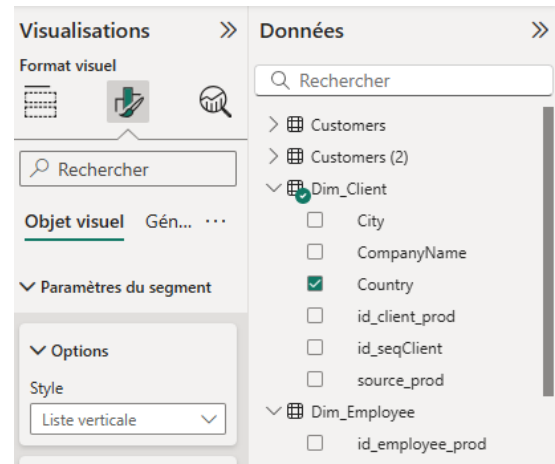


FIGURE 1.20 – Configuration du style du segment "Country" en liste verticale

### 1.4.4 Étape 3 : Alignement et organisation des segments

1. Sélectionner les 5 segments
2. Aligner à gauche : Cliquer droit → **Aligner** → **Aligner à gauche**
3. Répartir verticalement : Cliquer droit → **Répartir** → **Répartir verticalement**
4. Espacement : Environ 10px entre chaque segment

### 1.4.5 Résultat final des segments

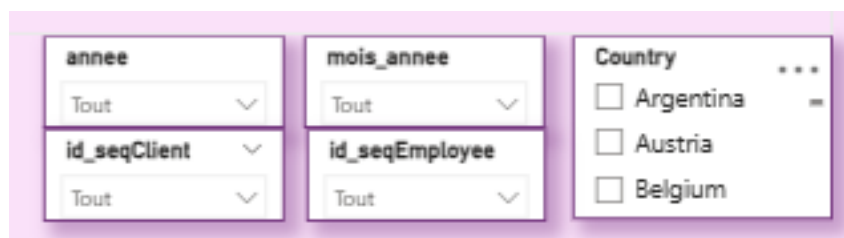


FIGURE 1.21 – Segments finaux après configuration complète

## 1.5 Création des Graphiques d'Analyse des commandes

### 1.5.1 Présentation des visualisations graphiques

Les graphiques sont des éléments visuels essentiels qui permettent de représenter visuellement les données pour en faciliter l'analyse et l'interprétation. Dans notre tableau de bord, nous créons 5 types de graphiques différents, chacun adapté au type d'analyse souhaité :

- **Par Employé** : Graphique à barres groupées
- **Par Année** : Histogramme groupé
- **Par Client** : Graphique à barres empilées
- **Par Mois** : Graphique en courbes
- **Par Pays** : Carte géographique

### 1.5.2 Étape 1 : Sélection du type de graphique

Pour chaque graphique, le processus commence par la sélection du type approprié dans le volet Visualisations :

1. **Graphique par Employé** :
  - Dans le volet Visualisations, cliquer sur l'icône **Barres groupées**
  - Ce type permet de comparer les commandes livrées vs non livrées par Nom employé
2. **Graphique par Année** :
  - Utiliser également l'icône **Histogramme groupé**
  - Adapté pour montrer l'évolution annuelle avec comparaison
3. **Graphique par Client** :
  - Cliquer sur l'icône **Barres empilées**
  - Permet de voir la contribution de chaque type de commande par client
4. **Graphique par Mois** :
  - Sélectionner l'icône **Graphique en courbes**
  - Idéal pour visualiser l'évolution mensuelle
5. **Graphique par Pays** :
  - Choisir l'icône **Carte** (icône planète)
  - Permet une visualisation géographique des données

### 1.5.3 Étape 2 : Configuration des champs

1. Pour chaque graphique, aller dans le volet des champs
2. configurer les champs appropriés : Axe X et Axe Y
3. Configuration des info-bulles qui affichent des informations détaillées au survol :
  - (a) Développer la section **Info-bulles**

(b) Ajouter les mesures pertinentes

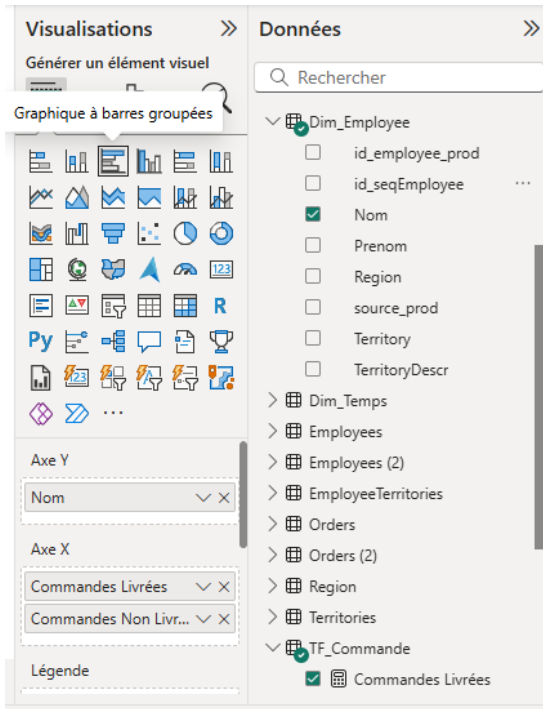


FIGURE 1.22 – Configuration Graphique par Employé - Barres groupées

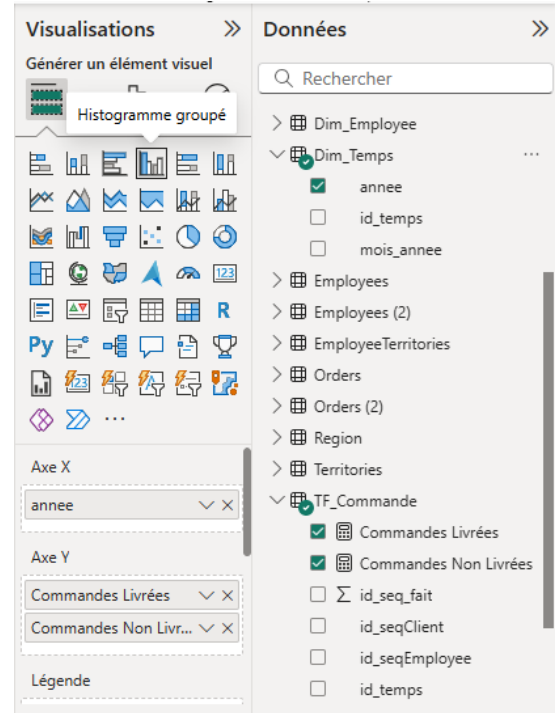


FIGURE 1.23 – Configuration Graphique par Année - Histogramme groupé

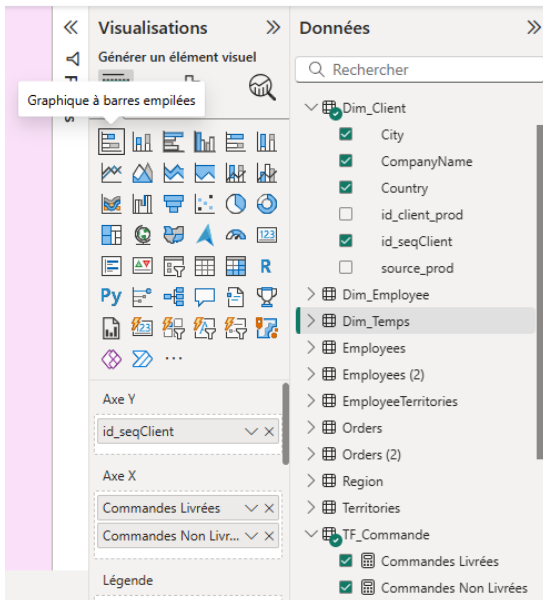


FIGURE 1.24 – Configuration Graphique par Client - Barres empilées

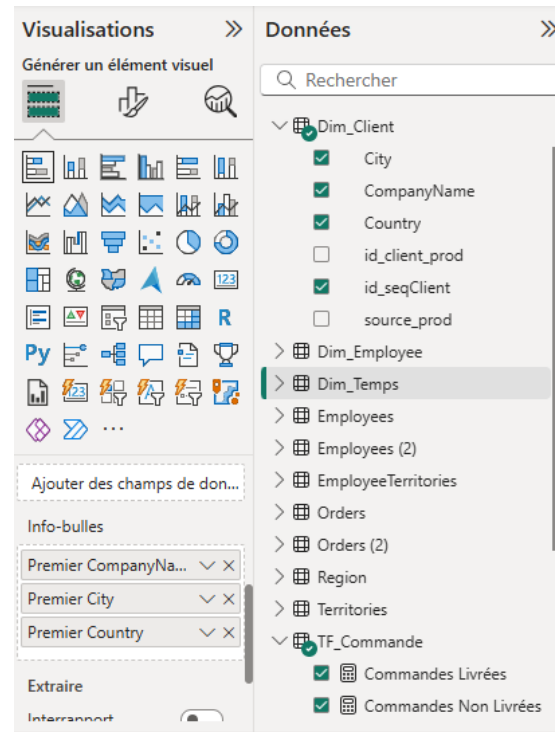


FIGURE 1.25 – Configuration info-bulle pour graphique Client

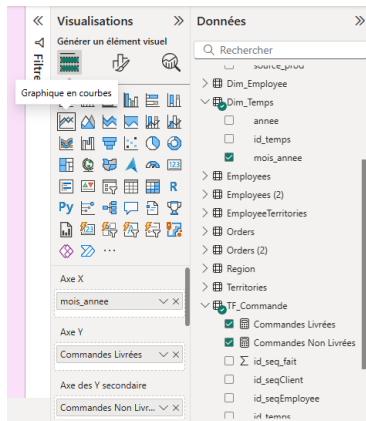


FIGURE 1.26 – Configuration Graphique par Mois - Courbes

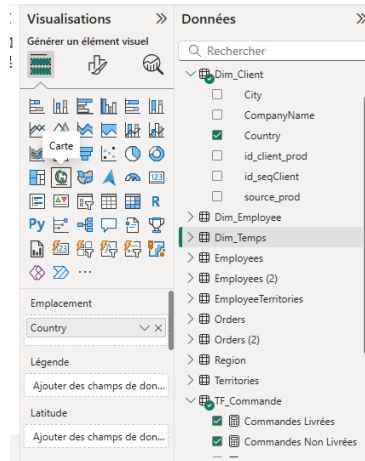


FIGURE 1.27 – Configuration Carte par Pays

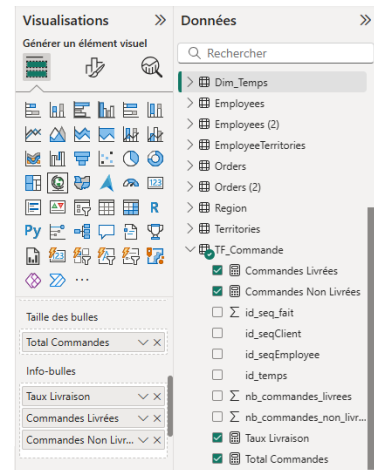


FIGURE 1.28 – Configuration info-bulle pour la carte

### 1.5.4 Étape 3 : Formatage et mise en forme

Configuration standard pour tous les graphiques :

1. **Bordures pour chaque graphe :**
  - Volet Format → **Général** → **Effets** → **Bordure visuelle**
2. **Titre pour chaque graphe :**
  - Volet Format → **Général** → **Titre** → **Titre**
  - Écrire le titre correspondant et le mettre Noir en Gras

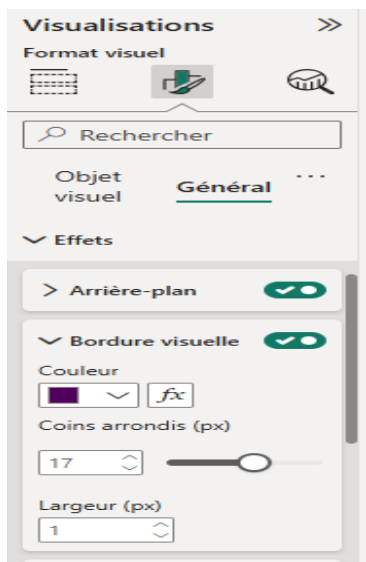


FIGURE 1.29 – Configuration des bordures des graphes

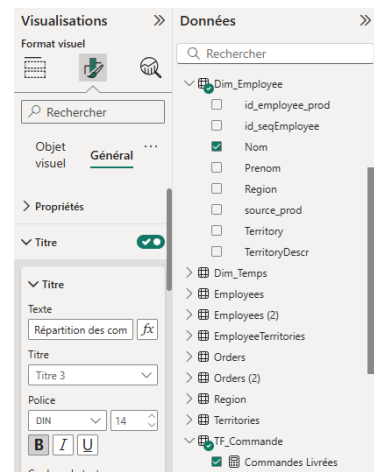


FIGURE 1.30 – Configuration du titre du graphe



### 1.5.5 Résultats des graphiques visualisés

On présente les résultats visuels obtenus après la configuration complète des graphiques. Chaque visualisation permet d'analyser les données sous un angle différent et fournit des insights précieux sur les commandes livrées et non livrées.

#### Répartition des commandes livrées et non livrées par employé

Ce graphique à barres groupées présente la performance individuelle des employés en matière de commandes livrées et non livrées. On peut observer la répartition des commandes par employé, ce qui permet d'identifier les meilleurs performants.

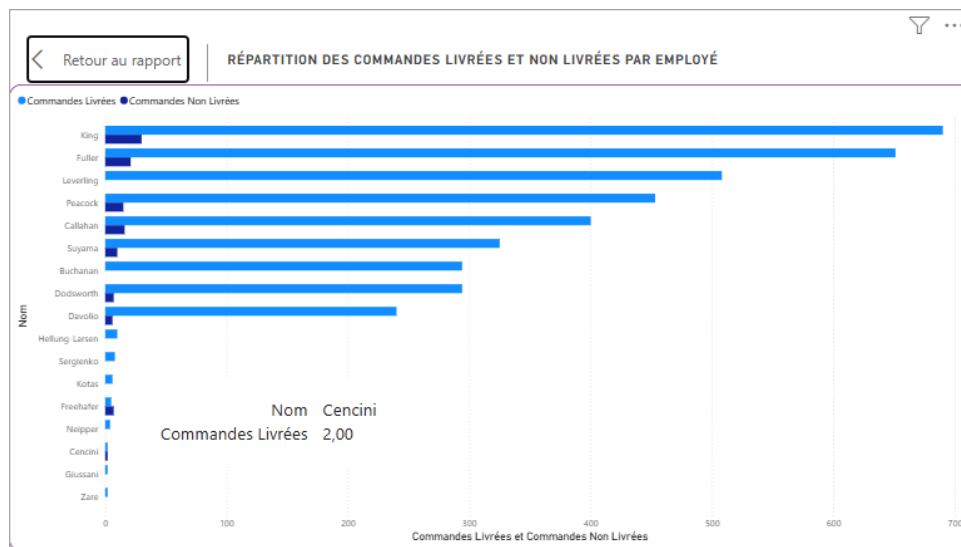


FIGURE 1.31 – Répartition des commandes livrées et non livrées par employé

#### Commandes livrées et non livrées par année

L'histogramme groupé par année montre l'évolution temporelle des commandes sur plusieurs années. Cette visualisation permet d'identifier les tendances annuelles.

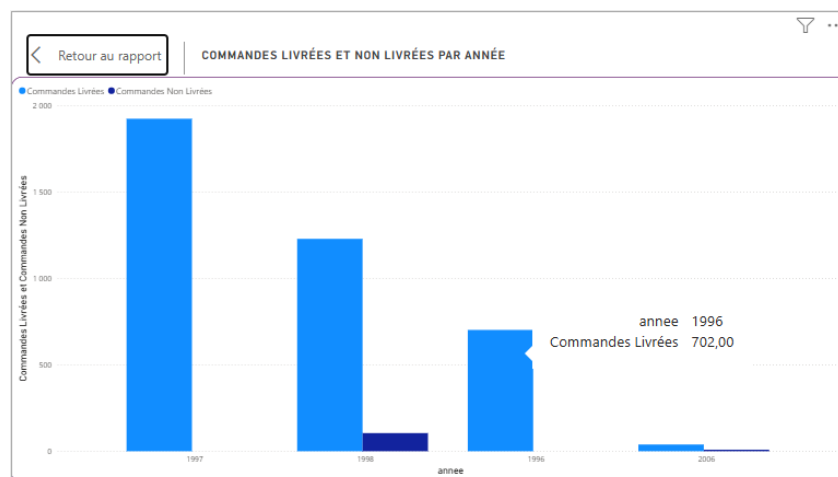


FIGURE 1.32 – Commandes livrées et non livrées par année

## Répartition des commandes livrées et non livrées par client

Le graphique à barres empilées par client illustre la répartition des commandes livrées et non livrées pour chaque ID client.

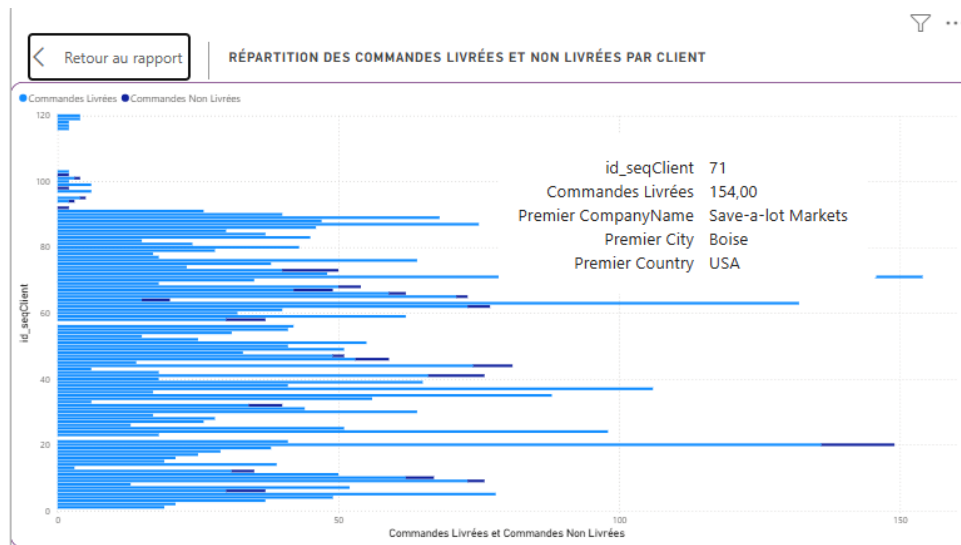


FIGURE 1.33 – Répartition des commandes livrées et non livrées par client

## Évolution des commandes livrées et non livrées par mois

Le graphique en courbes par mois et année présente les variations du nombre de commandes livrées et non livrées mensuelles.

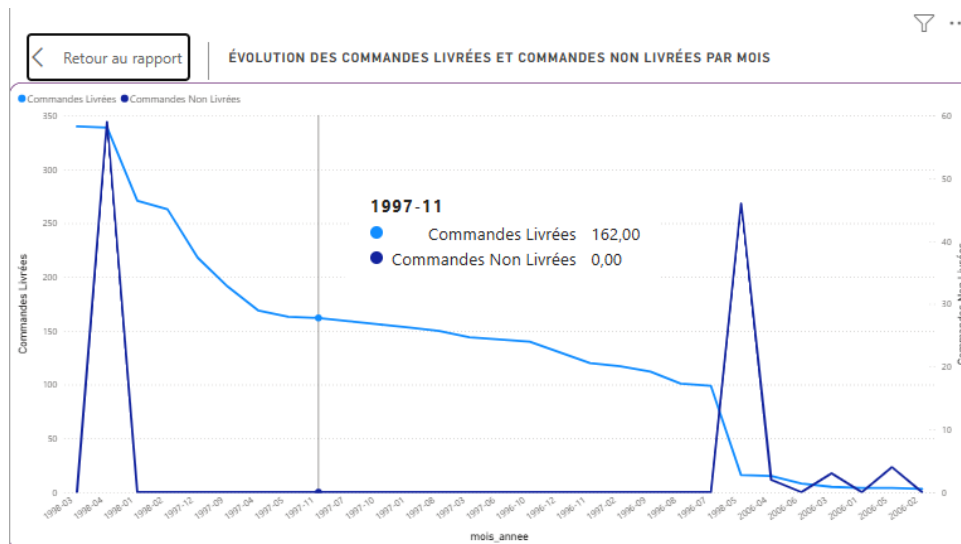


FIGURE 1.34 – Évolution des commandes livrées et non livrées par mois

## Carte géographique des commandes par pays

La carte interactive par pays montre la distribution géographique des commandes. Cette visualisation spatiale permet d'identifier les zones géographiques avec les volumes de com-

mandes total, livrées, non livrées et le taux de livraison et d'analyser les performances par région.



FIGURE 1.35 – Carte géographique des commandes par pays

## 1.6 Titre principal du tableau de bord

1. Dans le menu supérieur, aller dans **Insertion**
2. Cliquer sur **Zone de texte**

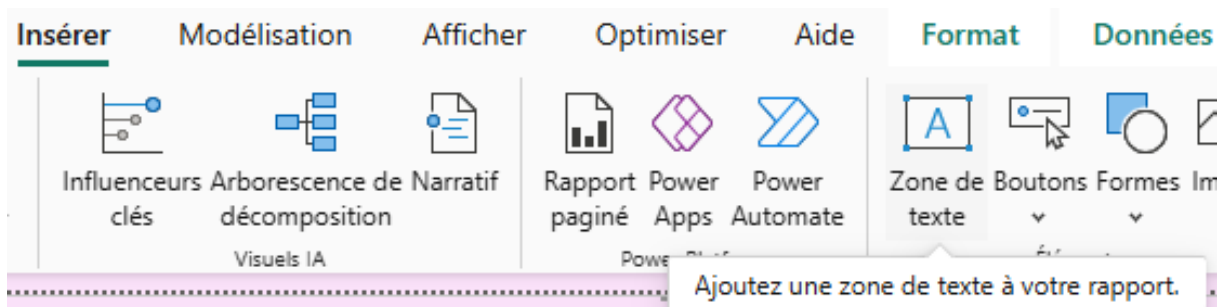


FIGURE 1.36 – Insertion d'une zone de texte pour le titre

3. Une zone de texte vide apparaît sur le canevas
4. **Saisir le titre** : "Tableau de bord – Analyse des commandes livrées et non livrées"
5. **Formater le titre** :
  - Sélectionner le texte
  - Utiliser la barre d'outils de formatage :
    - **Police** : Segoe UI
    - **Taille** : 28 points
    - **Style** : Gras (B)
    - **Couleur**
    - **Alignement** : Centré

6. Glisser la zone de texte en haut du canevas
7. Ajuster la largeur pour couvrir toute la largeur du tableau de bord
8. Centrer horizontalement

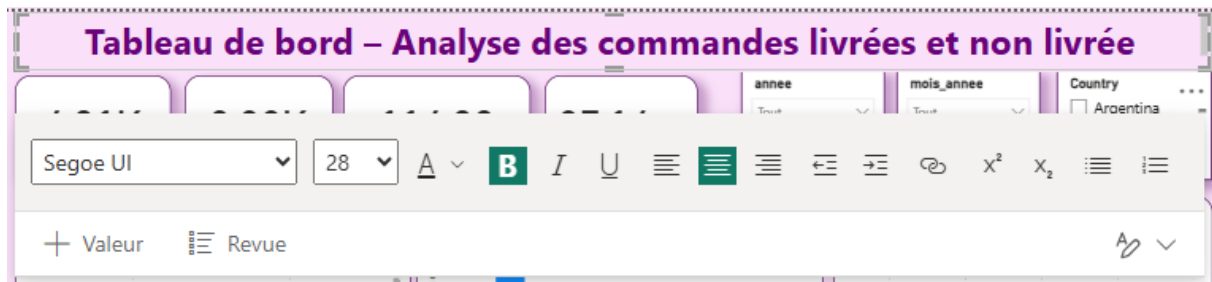


FIGURE 1.37 – Configuration du titre principal

## 1.7 Tableau de bord final

Le tableau de bord final présente une vue complète et interactive des données de commandes, permettant aux utilisateurs d'analyser les performances sous différents angles grâce à des filtres dynamiques.

### 1.7.1 Tableau de bord complet sans filtrage

Le tableau de bord dans son état initial affiche l'ensemble des données sans aucun filtre appliqué.

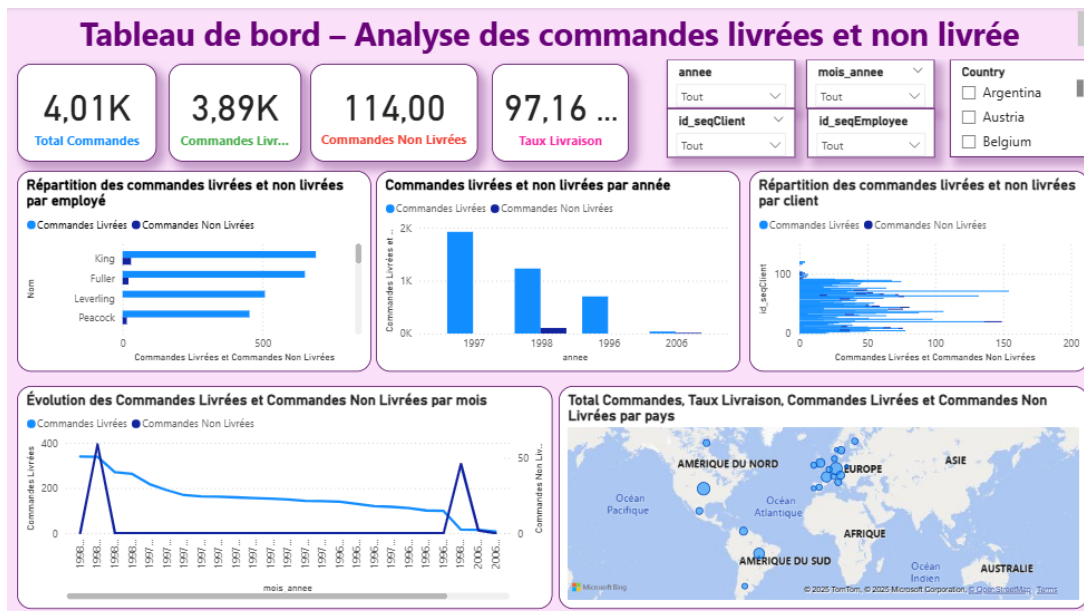


FIGURE 1.38 – Tableau de bord complet sans filtrage appliqué

## 1.7.2 Tableau de bord avec filtrage par pays (Autriche)

Lorsqu'on applique un filtre sur le pays "Autriche", le tableau de bord s'adapte dynamiquement pour afficher uniquement les données relatives à ce pays.

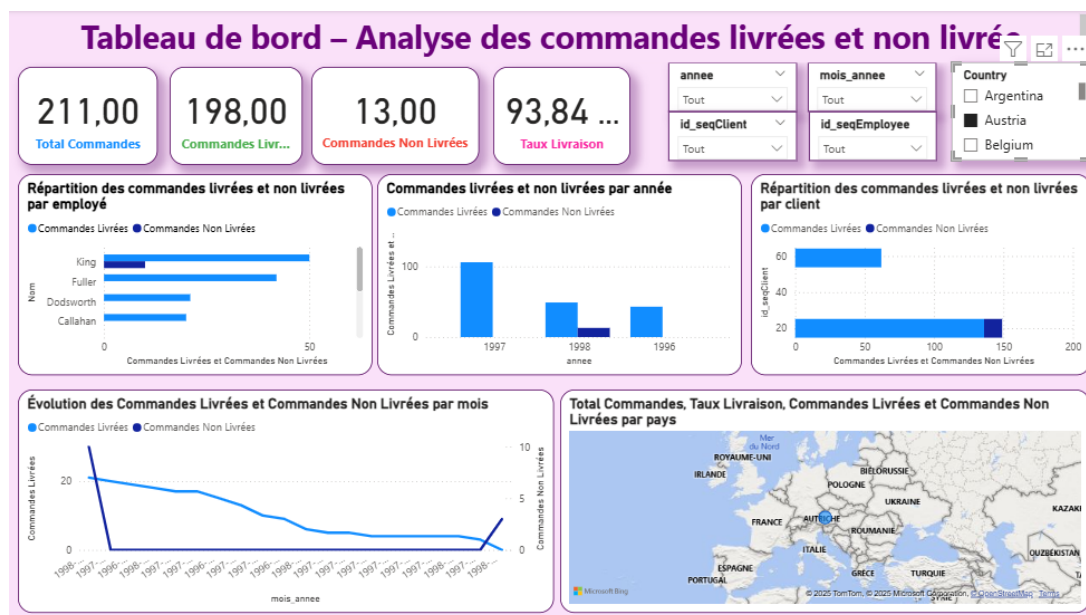


FIGURE 1.39 – Tableau de bord filtré par pays (Autriche)

## 1.7.3 Tableau de bord avec filtrage par client et mois

L'application combinée de filtres sur un client spécifique et une période mensuelle permet une analyse très ciblée des performances. Cette vue granulaire montre comment les commandes d'un client particulier évoluent mois par mois.

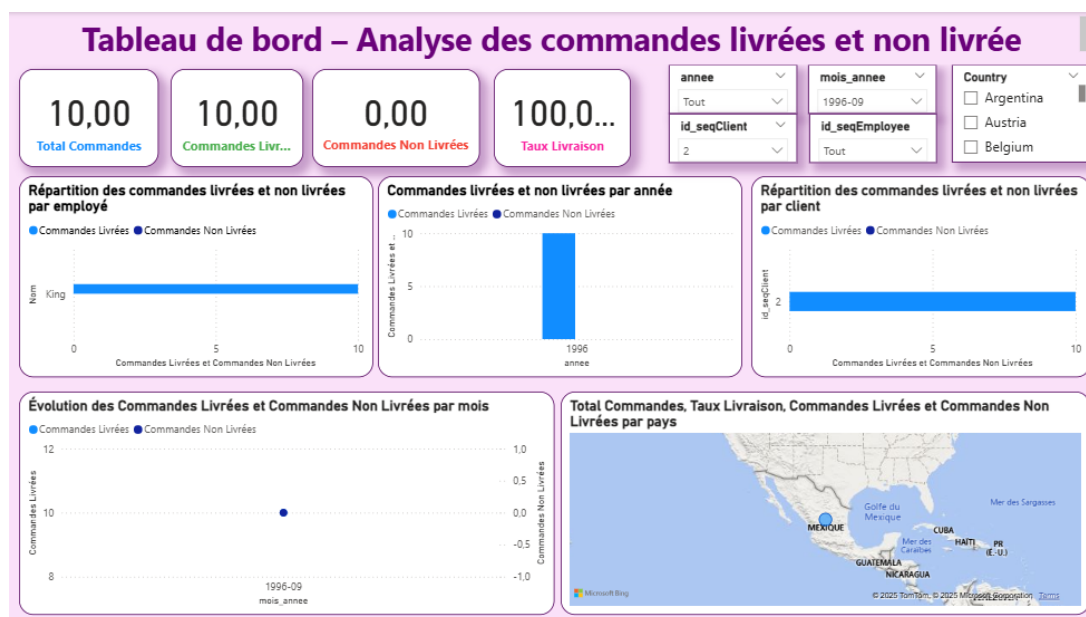


FIGURE 1.40 – Tableau de bord filtré par Client et mois

### 1.7.4 Tableau de bord avec filtrage par employé et année

Le filtrage simultané par employé et année permet d'évaluer la performance individuelle d'un employé sur une période spécifique.

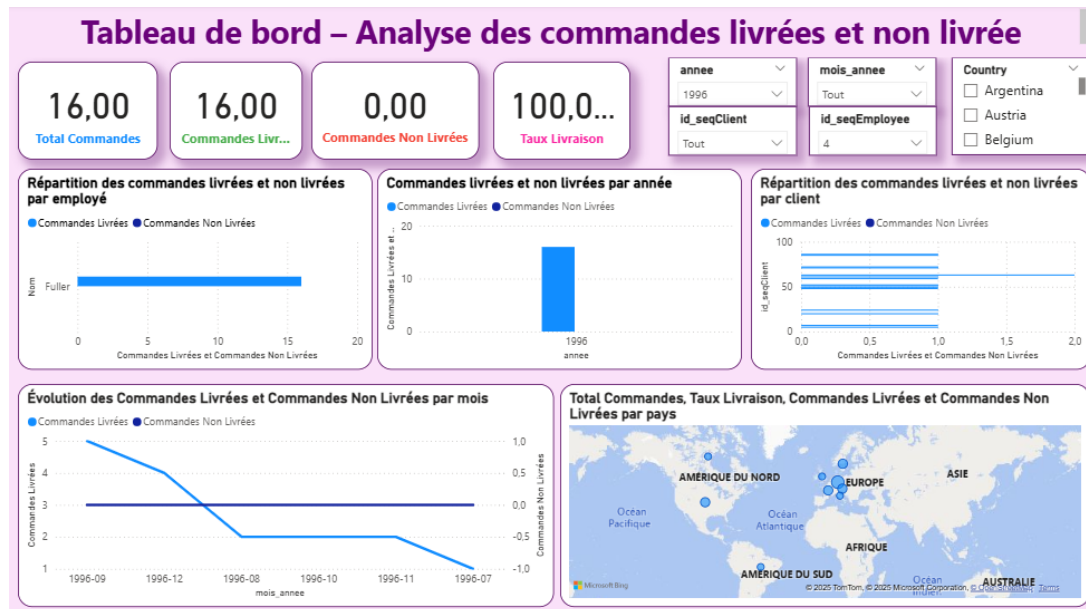


FIGURE 1.41 – Tableau de bord filtré par employé et année (1996)

## Conclusion

La réalisation du tableau de bord avec Power BI a permis de mettre en valeur les données de commandes à travers des visualisations interactives et dynamiques. Les mesures définies permettent de calculer efficacement le nombre de commandes livrées et non livrées, tandis que les segments offrent une analyse flexible selon les dimensions temporelles et organisationnelles. Ce tableau de bord constitue un outil d'aide à la décision permettant d'évaluer les performances et d'identifier les axes d'amélioration.

# Tableau de bord avec python

## Introduction

Ce chapitre présente l'implémentation d'un dashboard interactif pour l'analyse des commandes livrées et non livrées en utilisant Python. Le dashboard permet de visualiser les performances commerciales à travers différents indicateurs clés et graphiques.

## 2.1 Langage de Programmation

Le dashboard a été développé en **Python 3.9+**, un choix justifié par :

- Richesse des bibliothèques de data science
- Facilité d'intégration avec les outils d'analyse de données
- Large communauté et support
- Interopérabilité avec divers formats de données

## 2.2 Bibliothèques Utilisées

Le projet utilise les bibliothèques Python suivantes :

| Bibliothèque | Utilisation                 |
|--------------|-----------------------------|
| Streamlit    | Interface web interactive   |
| Pandas       | Manipulation des données    |
| Plotly       | Visualisations interactives |
| NumPy        | Calculs scientifiques       |

TABLE 2.1 – Bibliothèques principales du projet

## 2.3 Données utilisés

Les données sont fournies au format CSV, ce qui présente plusieurs avantages :

- Format universel et lisible
- Facilité d'import/export
- Compatibilité avec tous les systèmes
- Structure tabulaire adaptée aux données commerciales

Le système utilise quatre fichiers CSV principaux :

| Fichier          | Description                   |
|------------------|-------------------------------|
| Dim_Temps.csv    | Table de dimension temporelle |
| TF_Commande.csv  | Table de faits des commandes  |
| Dim_Employee.csv | Table de dimension employés   |
| Dim_Client.csv   | Table de dimension clients    |

TABLE 2.2 – Fichiers de données source

## 2.4 Architecture du Projet

### 2.4.1 Arborescence des Dossiers

La structure du projet est organisée comme suit :

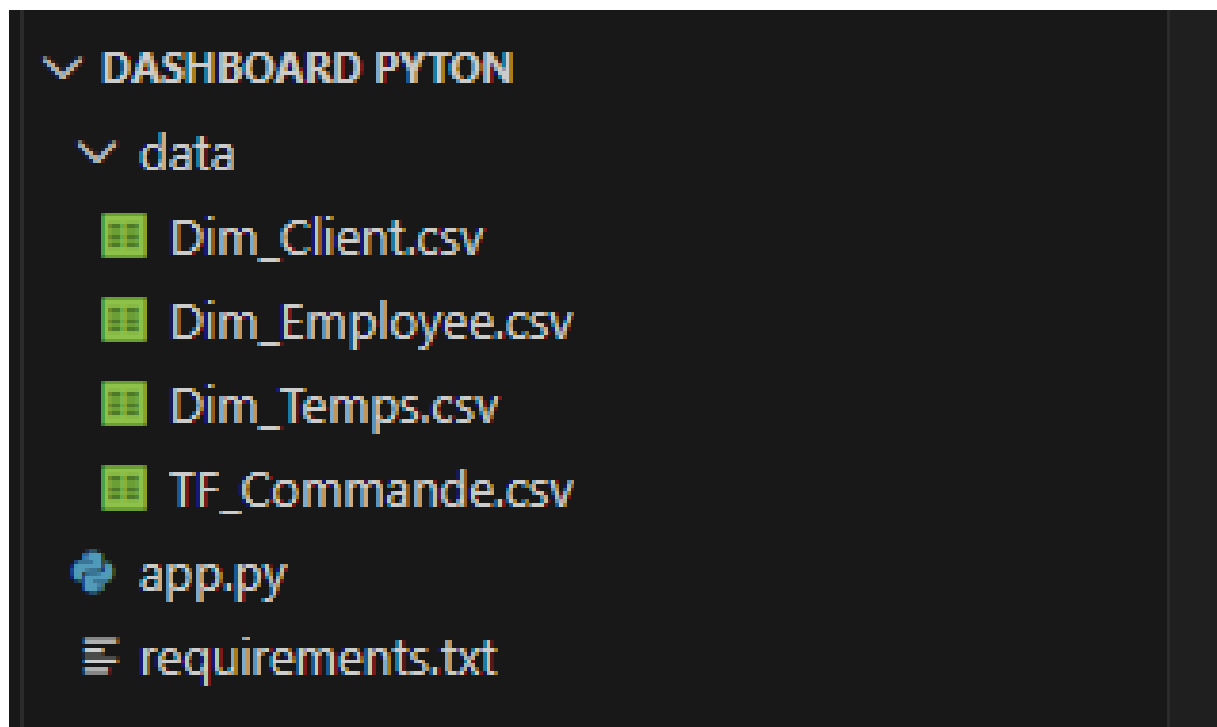


FIGURE 2.1 – Arborescence de création du dashboard avec python



## 2.4.2 Installation et Compilation

### Prérequis

1. Python 3.9 ou supérieur installé
2. Gestionnaire de paquets pip à jour
3. Navigateur web moderne

### Installation des bibliothèques

```
1 pip install -r requirements.txt
```

Listing 2.1 – Installation des dépendances

### Lancement de l'Application

```
1 # Dans le terminal du dossier du projet
2 streamlit run app.py
```

Listing 2.2 – Lancement du dashboard

L'application sera accessible à l'adresse : <http://localhost:8501>

## 2.5 Tableau de bord

### 2.5.1 Page Principale

Après le lancement du code une fenêtre s'ouvre :

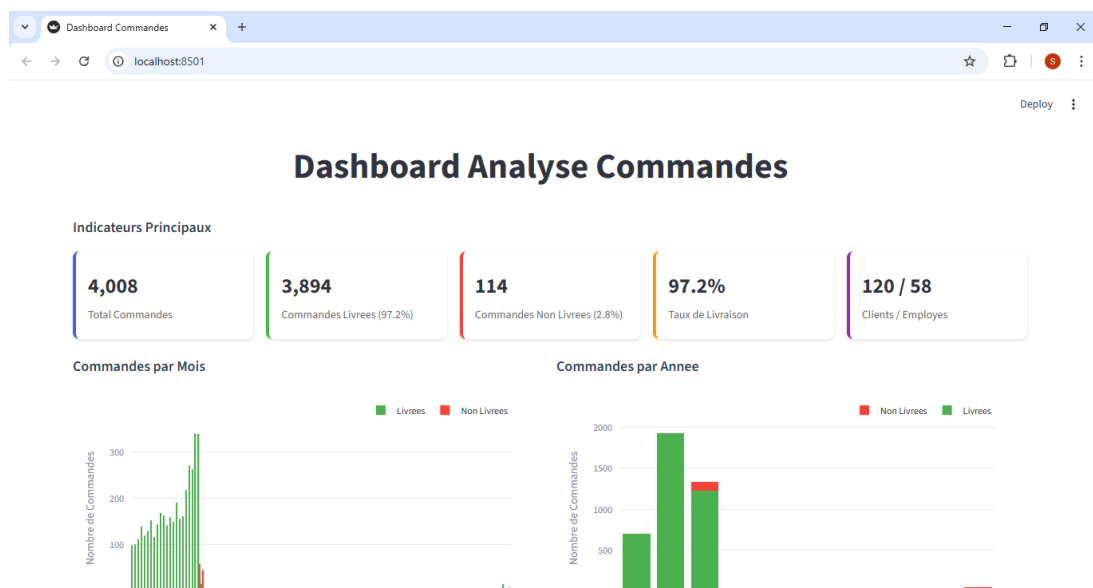


FIGURE 2.2 – Dashboard principale

## 2.5.2 Section KPI

Cette section présente cinq indicateurs principaux :

- Total des commandes
- Commandes livrées globales
- Commandes non livrées globales
- Taux global de livraison
- Nombre de clients et employés

Chaque KPI est présenté dans une carte visuelle avec une couleur distinctive et une bordure gauche colorée pour une identification rapide.



FIGURE 2.3 – Indicateurs Clés de Performance

## 2.5.3 Graphiques d'Évolution par mois et par année

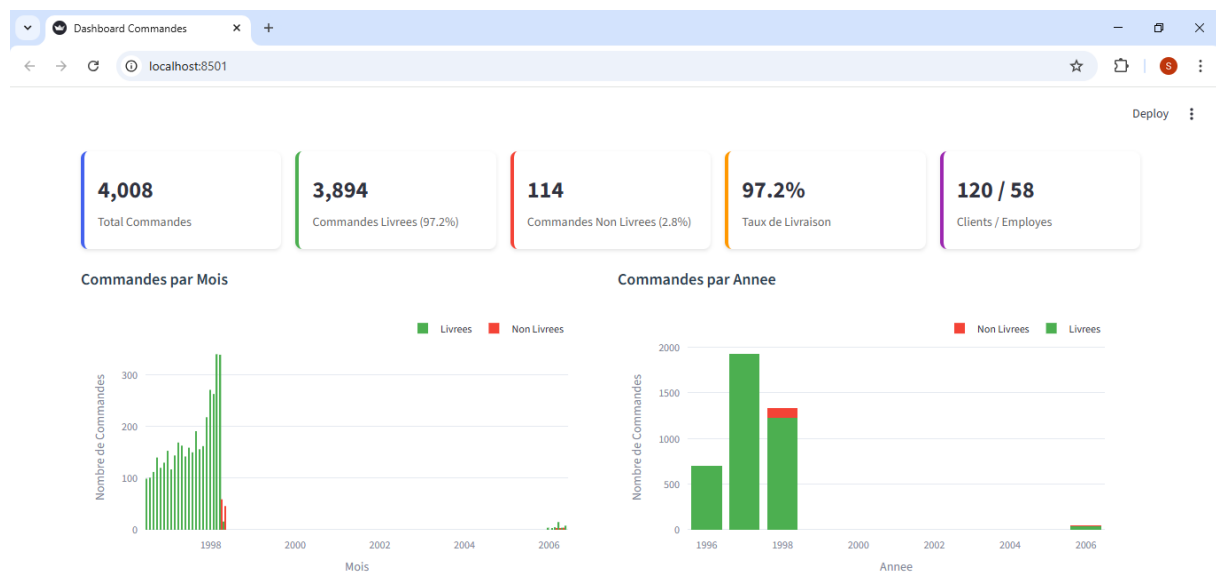


FIGURE 2.4 – Commandes par Mois et par Année

### Commandes par Mois :

- Type : Diagramme à barres groupées
- Axe X : Mois (format AAA-MM)
- Axe Y : Nombre de commandes
- Couleurs : Vert (livrées), Rouge (non livrées)

- Interaction : Zoom et survol pour les détails

### Commandes par Année :

- Type : Diagramme à barres empilées
- Axe X : Année
- Axe Y : Nombre de commandes
- Visualisation : Cumul des livrées et non livrées par année
- Permet de voir l'évolution temporelle

## 2.5.4 Analyse Comparative (Top 10 clients et employés et Taux de livraison par Pays)

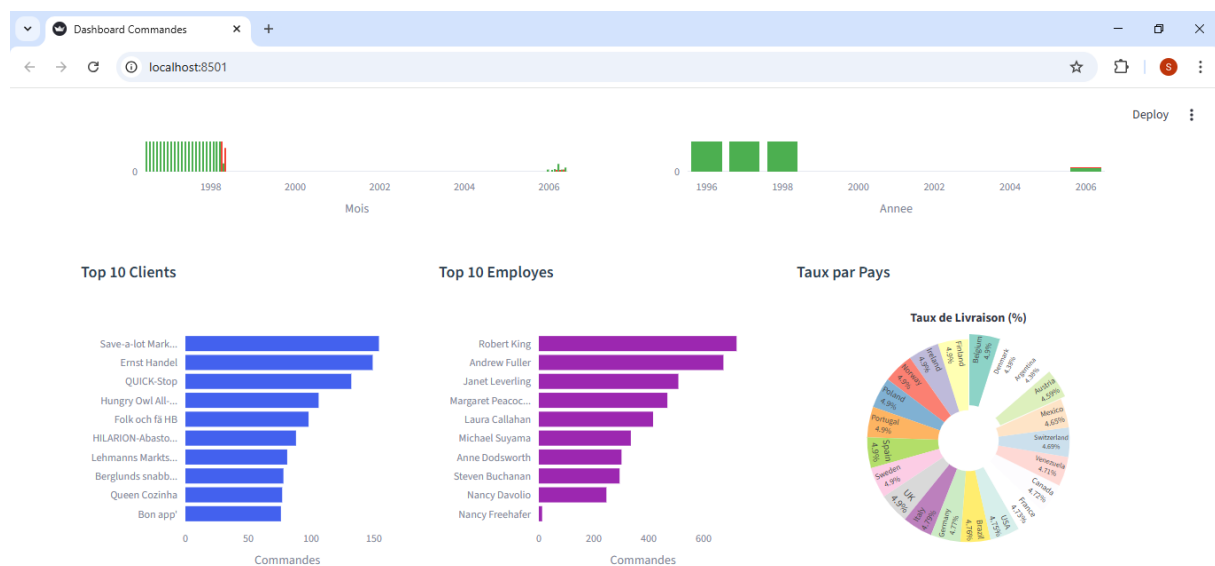


FIGURE 2.5 – Top 10 Clients, Employés et Taux par Pays

### Top 10 Clients :

- Type : Barres horizontales
- Tri : Par nombre total de commandes décroissant
- Info-bulle : Affiche le pays du client
- Couleur : Bleu uniforme pour la lisibilité

### Top 10 Employés :

- Type : Barres horizontales
- Tri : Par performance décroissante
- Info-bulle : Affiche le taux de livraison individuel
- Couleur : Violet distinctif

### Taux de Livraison par Pays :

- Type : Camembert (donut chart)
- Affichage : Pourcentage et nom du pays
- Effet visuel : Les 3 premiers pays sont mis en avant
- Info-bulle : Affiche le nombre total de commandes
- Palette de couleurs : Set3 pour une bonne distinction

## 2.5.5 Tableau de Synthèse par année

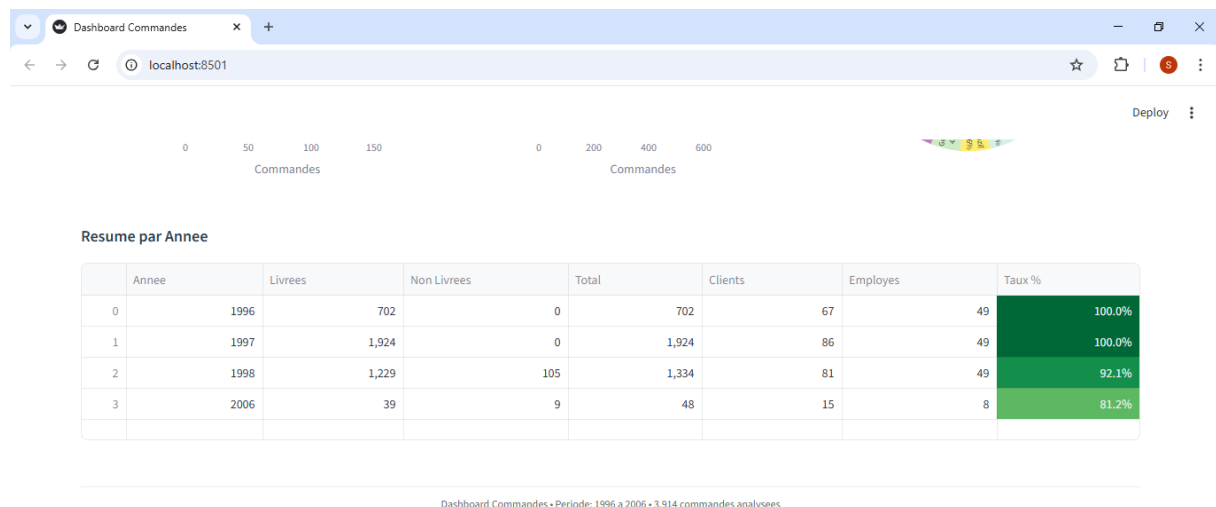


FIGURE 2.6 – Résumé Détail par Année

### Caractéristiques du tableau :

- Données groupées par année
- Colonnes : Année, Livrées, Non livrées, Total, Clients, Employés, Taux
- Mise en forme :
  - Formatage numérique (séparateurs de milliers)
  - Gradient de couleur sur la colonne "Taux %"
  - Alignement centré pour une meilleure lisibilité
  - Taille de police adaptée (12px)
- Hauteur fixe : 200px pour éviter le défilement
- Fonctionnalité : Tri possible sur toutes les colonnes

## 2.6 Fonctions Fondamentales du program python

### 2.6.1 Fonction de Chargement et Fusion des Données

**Objectif :** Charger les quatre fichiers CSV sources et les fusionner en un DataFrame unique selon un modèle en étoile.

**Explication :** Cette fonction utilise le décorateur `@st.cache_data` pour optimiser les performances en mettant en cache les données. Elle implémente une fusion progressive : d'abord la table de faits avec la dimension temps, puis avec les dimensions employés et clients. Les colonnes calculées `Total_Commandes` et `Taux_Livraison` sont ajoutées pour l'analyse.

```

1 @st.cache_data
2 def charger_donnees():
3     """Charge les 4 fichiers CSV et les fusionne en un DataFrame
4         unique"""
5
6     try:
7         # 1. Chargement des fichiers individuels
8         temps = pd.read_csv('data/Dim_Temps.csv')
9         commande = pd.read_csv('data/TF_Commande.csv')
10        employe = pd.read_csv('data/Dim_Employee.csv')
11        client = pd.read_csv('data/Dim_Client.csv')
12
13        # 2. Fusion progressive selon le modèle en étoile
14        # Étape 1 : Fusion de la table de faits avec la dimension
15        temps
16        df = commande.merge(temps, on='id_temps', how='left')
17
18        # Étape 2 : Ajout des informations employés
19        df = df.merge(
20            employe[['id_seqEmployee', 'Nom', 'Prenom']],
21            on='id_seqEmployee',
22            how='left'
23        )
24
25        # Étape 3 : Ajout des informations clients
26        df = df.merge(
27            client[['id_seqClient', 'CompanyName', 'Country']],
28            on='id_seqClient',
29            how='left'
30        )
31
32        # 3. Calcul des métriques dérivées
33        df['Total_Commandes'] = df['nb_commandes_livrees'] +
34            df['nb_commandes_non_livrees']
35        df['Taux_Livraison'] = (df['nb_commandes_livrees'] /
36            df['Total_Commandes'] * 100).round(2)
37
38        return df
39
40    except FileNotFoundError as e:
41        st.error(f"Fichier non trouvé : {str(e)}")
42        return pd.DataFrame()
43    except pd.errors.EmptyDataError:
44        st.error("Fichier CSV vide")
45        return pd.DataFrame()
46    except Exception as e:
47        st.error(f"Erreur inattendue : {str(e)}")
48        return pd.DataFrame()

```

Listing 2.3 – Fonction de chargement et fusion des données

### Points techniques :

- `@st.cache_data` : Mise en cache pour éviter les rechargements inutiles
- `how='left'` : Conserve toutes les lignes de la table de faits
- Sélection de colonnes spécifiques : Évite la redondance dans le DataFrame final
- Gestion d'erreurs spécifiques : Capture les erreurs de fichiers manquants ou vides

## 2.6.2 Calcul des Indicateurs Clés de Performance (KPI)

**Objectif** : Calculer les métriques globales pour l'affichage dans les cartes du haut du dashboard.

**Explication** : Cette fonction agrège les données pour produire les 5 KPI principaux. Elle inclut des vérifications pour éviter les divisions par zéro et formate les nombres pour l'affichage (séparateurs de milliers, pourcentages).

```
1 def calculer_kpis_globaux(df):
2     """Calcule tous les KPI principaux à partir du DataFrame"""
3
4     # 1. Calcul des totaux de base
5     total_commandes = int(df['Total_Commandes'].sum())
6     commandes_livrees = int(df['nb_commandes_livrees'].sum())
7     commandes_non_livrees =
8         int(df['nb_commandes_non_livrees'].sum())
9
10    # 2. Calcul des pourcentages avec gestion des divisions par
11    zéro
12    taux_livraison = 0.0
13    pourcentage_livrees = 0.0
14    pourcentage_non_livrees = 0.0
15
16    if total_commandes > 0:
17        taux_livraison = round((commandes_livrees /
18                                total_commandes) * 100, 1)
19        pourcentage_livrees = round((commandes_livrees /
20                                    total_commandes) * 100, 1)
21        pourcentage_non_livrees = round((commandes_non_livrees /
22                                        total_commandes) * 100, 1)
23
24    # 3. Calcul des comptes uniques
25    nb_clients = int(df['id_seqClient'].max())
26    nb_employes = int(df['id_seqEmployee'].max())
27
28    # 4. Formatage pour l'affichage
29    kpis_formates = {
30        'total_commandes': f"{total_commandes:,"},
31        'commandes_livrees': f"{commandes_livrees:,"},
32        'commandes_non_livrees': f"{commandes_non_livrees:,"},
33        'taux_livraison': f"{taux_livraison}%",
34        'pourcentage_livrees': f"{pourcentage_livrees:.1f}%",
35        'pourcentage_non_livrees':
36            f"{pourcentage_non_livrees:.1f}%",
```

```

31         'nb_clients': nb_clients,
32         'nb_employes': nb_employes
33     }
34
35     return kpis_formates

```

Listing 2.4 – Calcul des KPI globaux

### Caractéristiques :

- Vérification conditionnelle : `if total_commandes > 0` avant les calculs de pourcentage
- Formatage : Utilisation de `f"valeur:,"` pour les séparateurs de milliers
- Arrondi : `round(valeur, 1)` pour une décimale sur les pourcentages
- Conversion : `int()` pour les totaux et comptes uniques

## 2.6.3 Fonctions de Visualisation

### Graphique des Commandes par Mois

**Objectif :** Créer un diagramme à barres groupées montrant l'évolution mensuelle des commandes livrées et non livrées.

**Explication :** Cette fonction agrège les données par mois, crée deux séries de barres (livrées en vert, non livrées en rouge) et les présente côte à côte. Le paramètre `barmode='group'` est essentiel pour cette présentation comparative.

```

1  def creer_graphique_par_mois(df):
2      """Génère un graphique à barres groupées pour l'évolution
3          mensuelle"""
4
5      # 1. Agrégation des données par mois
6      df_mois = (
7          df.groupby('mois_annee')
8          .agg({
9              'nb_commandes_livrees': 'sum',
10             'nb_commandes_non_livrees': 'sum'
11          })
12          .reset_index()
13          .sort_values('mois_annee') # Tri chronologique
14      )
15
16      # 2. Création de la figure Plotly
17      fig = go.Figure()
18
19      # 3. Ajout des barres pour les commandes livrées
20      fig.add_trace(go.Bar(
21          x=df_mois['mois_annee'],
22          y=df_mois['nb_commandes_livrees'],
23          name='Commandes Livrées',
24          marker_color='#4CAF50',

```

```

24     marker_line_color='#2E7D32',
25     marker_line_width=1,
26     hovertemplate=(
27         '<b>Mois:</b> {x}<br>' +
28         '<b>Livrées:</b> {y}<br>' +
29         '<extra></extra>'
30     )
31 ))
32
33 # 4. Ajout des barres pour les commandes non livrées
34 fig.add_trace(go.Bar(
35     x=df_mois['mois_annee'],
36     y=df_mois['nb_commandes_non_livrees'],
37     name='Commandes Non Livrées',
38     marker_color='#F44336',
39     marker_line_color='#C62828',
40     marker_line_width=1,
41     hovertemplate=(
42         '<b>Mois:</b> {x}<br>' +
43         '<b>Non Livrées:</b> {y}<br>' +
44         '<extra></extra>'
45     )
46 ))
47
48 # 5. Configuration du layout
49 fig.update_layout(
50     barmode='group',
51     height=320,
52     showlegend=True,
53     legend=dict(
54         orientation='h',
55         yanchor='bottom',
56         y=1.02,
57         xanchor='right',
58         x=1
59     ),
60     margin=dict(l=40, r=40, t=40, b=40),
61     plot_bgcolor='white',
62     xaxis_title='Mois',
63     yaxis_title='Nombre de Commandes',
64     hovermode='x unified'
65 )
66
67 # 6. Configuration des axes
68 fig.update_xaxes(
69     tickangle=-45,
70     tickfont=dict(size=10),
71     showgrid=False
72 )
73
74 fig.update_yaxes(

```



```

75     showgrid=True,
76     gridcolor='rgba(0,0,0,0.1)',
77     zeroline=True,
78     zerolinecolor='rgba(0,0,0,0.2)'
79 )
80
81 return fig

```

Listing 2.5 – Création du graphique par mois

### Paramètres clés :

- `barmode='group'` : Barres côte à côte pour la comparaison
- `hovertemplate` : Personnalisation complète des tooltips
- `hovermode='x unified'` : Tooltips synchronisés sur l'axe X
- `tickangle=-45` : Inclinaison des labels pour la lisibilité

### Graphique des Commandes par Année

**Objectif :** Produire un diagramme à barres empilées montrant la répartition annuelle des commandes.

**Explication :** Contrairement au graphique mensuel, cette visualisation utilise `barmode='stack'` pour montrer la composition annuelle. Les barres sont empilées (livrées en bas, non livrées au-dessus), ce qui permet de voir simultanément les totaux annuels et la proportion de chaque catégorie.

```

1 def creer_graphique_par_annee(df):
2     """Génère un graphique à barres empilées pour la répartition
3         annuelle"""
4
5     # 1. Agrégation par année
6     df_annee = (
7         df.groupby('annee')
8         .agg({
9             'nb_commandes_livrees': 'sum',
10            'nb_commandes_non_livrees': 'sum',
11            'Total_Commandes': 'sum'
12        })
13        .reset_index()
14        .sort_values('annee')
15    )
16
17    # 2. Calcul des pourcentages pour annotation
18    df_annee['pourcentage_livrees'] = (
19        (df_annee['nb_commandes_livrees'] /
20         df_annee['Total_Commandes']) * 100
21    ).round(1)
22
23    # 3. Création de la figure
24    fig = go.Figure()

```

```

24 # 4. Barres empilées pour les livrées (en bas)
25 fig.add_trace(go.Bar(
26     x=df_annee['annee'],
27     y=df_annee['nb_commandes_livrees'],
28     name='Livrées',
29     marker_color='#4CAF50',
30     hovertemplate=(
31         '<b>Année:</b> %{x}<br>' +
32         '<b>Livrées:</b> %{y:,<br>' +
33         '<b>Part:</b> %{customdata}%<br>' +
34         '<extra></extra>'
35     ),
36     customdata=df_annee['pourcentage_livrees']
37 ))
38
39 # 5. Barres empilées pour les non livrées (au-dessus)
40 fig.add_trace(go.Bar(
41     x=df_annee['annee'],
42     y=df_annee['nb_commandes_non_livrees'],
43     name='Non Livrées',
44     marker_color='#F44336',
45     hovertemplate=(
46         '<b>Année:</b> %{x}<br>' +
47         '<b>Non Livrées:</b> %{y:,<br>' +
48         '<extra></extra>'
49     )
50 ))
51
52 # 6. Configuration spécifique aux barres empilées
53 fig.update_layout(
54     barmode='stack',
55     height=320,
56     title={
57         'text': 'Répartition Annuelle des Commandes',
58         'x': 0.5,
59         'xanchor': 'center',
60         'font': {'size': 14}
61     },
62     xaxis_title='Année',
63     yaxis_title='Nombre de Commandes',
64     legend=dict(
65         orientation='h',
66         yanchor='bottom',
67         y=1.02,
68         xanchor='right',
69         x=1
70     )
71 )
72
73 return fig

```

Listing 2.6 – Création du graphique par année

## Différences principales avec le graphique mensuel :

- `barmode='stack'` au lieu de `'group'`
- Utilisation de `customdata` pour passer des informations supplémentaires aux tooltips
- Tri strictement chronologique par année
- Calcul explicite des pourcentages pour chaque année

## Camembert des Taux de Livraison par Pays

**Objectif :** Créer un diagramme circulaire (donut chart) montrant la répartition des taux de livraison entre les différents pays.

**Explication :** Cette fonction utilise Plotly Express pour créer un camembert avec un trou central (`hole=0.3`), ce qui le transforme en "donut chart". Les trois premiers pays sont légèrement mis en avant grâce au paramètre `pull`. Les couleurs sont gérées par la palette `Set3` pour une bonne distinction visuelle.

```
1 def creer_camembert_par_pays(df):
2     """Génère un camembert (donut chart) des taux de livraison par
3         pays"""
4
5     # 1. Agrégation par pays avec calcul du taux
6     df_pays = (
7         df.groupby('Country', as_index=False)
8         .agg({
9             'nb_commandes_livrees': 'sum',
10            'Total_Commandes': 'sum'
11        })
12    )
13
14    # 2. Filtrage des pays sans données valides
15    df_pays = df_pays[df_pays['Total_Commandes'] > 0].copy()
16
17    # 3. Calcul du taux de livraison
18    df_pays['Taux_Livraison'] = (
19        (df_pays['nb_commandes_livrees'] /
20         df_pays['Total_Commandes']) * 100
21    ).round(1)
22
23    # 4. Tri par taux décroissant
24    df_pays = df_pays.sort_values('Taux_Livraison',
25        ascending=False)
26
27    # 5. Création du camembert avec Plotly Express
28    fig = px.pie(
29        df_pays,
30        values='Taux_Livraison',
31        names='Country',
32        hole=0.3,
33        color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Set3,
34        title='Taux de Livraison par Pays'
35    )
```

```

33
34 # 6. Personnalisation des segments
35 fig.update_traces(
36     textposition='inside',
37     textinfo='percent+label',
38     insidetextorientation='radial',
39     hovertemplate=(
40         '<b>Pays:</b> %{label}<br>' +
41         '<b>Taux:</b> %{value:.1f}%<br>' +
42         '<b>Commandes:</b> %{customdata:,}<br>' +
43         '<extra></extra>'
44     ),
45     customdata=df_pays['Total_Commandes'],
46     pull=[0.05 if i < min(3, len(df_pays)) else 0
47           for i in range(len(df_pays))]
48 )
49
50 # 7. Configuration du layout
51 fig.update_layout(
52     height=320,
53     showlegend=True,
54     legend=dict(
55         orientation='v',
56         yanchor='middle',
57         y=0.5,
58         xanchor='left',
59         x=1.05
60     ),
61     margin=dict(l=20, r=150, t=40, b=20),
62     uniformtext_minsize=10,
63     uniformtext_mode='hide'
64 )
65
66 return fig

```

Listing 2.7 – Création du camembert par pays

### Caractéristiques :

- `hole=0.3` : Crée un trou central de 30% du rayon
- `pull=[0.05 if i < 3 ...]` : Effet de "tirage" pour les 3 premiers segments
- `insidetextorientation='radial'` : Alignement radial du texte
- `uniformtext_mode='hide'` : Cache le texte qui ne rentre pas
- Palette Set3 : 12 couleurs distinctes

### Graphique des Top 10 Clients

**Objectif** : Présenter les 10 clients les plus importants en volume de commandes sous forme de barres horizontales.

**Explication** : Cette fonction identifie d'abord les clients avec le plus grand volume total, formate leurs noms pour l'affichage, puis crée un graphique à barres horizontales. L'orien-

tation horizontale est optimale pour les labels textuels longs. La couleur des barres est basée sur le taux de livraison de chaque client.

```
1 def creer_graphique_top_clients(df):
2     """Crée un graphique à barres horizontales des meilleurs
3         clients"""
4
5     # 1. Calcul des top clients
6     top_clients = calculer_top_clients(df, n=10)
7
8     # 2. Création de la figure
9     fig = go.Figure()
10
11    # 3. Barre unique avec couleur basée sur le taux
12    fig.add_trace(go.Bar(
13        y=top_clients['Nom_Affiche'],
14        x=top_clients['Total_Commandes'],
15        orientation='h',
16        marker=dict(
17            color=top_clients['Taux_Livraison'],
18            colorscale='Blues',
19            showscale=True,
20            colorbar=dict(
21                title='Taux %',
22                thickness=15,
23                len=0.5
24            ),
25            line=dict(width=0)
26        ),
27        hovertemplate=(
28            '<b>{%customdata[0]}</b><br>' +
29            'Total: {%x:,} commandes<br>' +
30            'Livrées: {%customdata[1]:,}<br>' +
31            'Taux: {%customdata[2]}%<br>' +
32            '<extra></extra>'
33        ),
34        customdata=top_clients[
35            ['Identifiant_Complet', 'nb_commandes_livrees',
36             'Taux_Livraison']
37        ].values
38    ))
39
40    # 4. Configuration du layout
41    fig.update_layout(
42        height=320,
43        title='Top 10 Clients par Volume de Commandes',
44        xaxis_title='Nombre Total de Commandes',
45        yaxis_title='',
46        yaxis={'categoryorder': 'total ascending'},
47        margin=dict(l=5, r=100, t=40, b=20),
48        plot_bgcolor='white'
49    )
```

```

48
49 # 5. Configuration des axes
50 fig.update_yaxes(
51     tickfont=dict(size=10),
52     automargin=True
53 )
54
55 fig.update_xaxes(
56     showgrid=True,
57     gridcolor='rgba(0,0,0,0.1)',
58     zeroline=True
59 )
60
61 return fig

```

Listing 2.8 – Création du graphique des top 10 clients

### Fonction auxiliaire de calcul :

```

1 def calculer_top_clients(df, n=10):
2     """Identifie les N clients avec le plus grand volume de
3     commandes"""
4
5     df_clients = (
6         df.groupby(['id_seqClient', 'CompanyName', 'Country'],
7             as_index=False)
8         .agg({
9             'nb_commandes_livrees': 'sum',
10            'nb_commandes_non_livrees': 'sum',
11            'Total_Commandes': 'sum'
12        })
13    )
14
15    df_clients['Taux_Livraison'] = (
16        (df_clients['nb_commandes_livrees'] /
17         df_clients['Total_Commandes']) * 100
18    ).round(1)
19
20    top_clients = (
21        df_clients
22        .nlargest(n, 'Total_Commandes')
23        .sort_values('Total_Commandes')
24    )
25
26    # Formatage des noms pour l'affichage
27    top_clients['Nom_Affiche'] = top_clients.apply(
28        lambda row: (
29            f"{row['CompanyName'][:20]}..."
30            if len(row['CompanyName']) > 20
31            else row['CompanyName']
32        ),
33        axis=1
34    )

```

```

32
33     top_clients['Identifiant_Complet'] = top_clients.apply(
34         lambda row: f"{row['CompanyName']} ({row['Country']})",
35         axis=1
36     )
37
38     return top_clients

```

Listing 2.9 – Fonction de calcul des top clients

### Éléments importants :

- orientation='h' : Orientation horizontale des barres
- colorscale='Blues' : Gradient de bleu basé sur le taux
- nlargest(n, 'Total\_Commandes') : Sélection efficace des N meilleurs
- Formatage conditionnel des noms : Troncature à 20 caractères si nécessaire

## 2.6.4 Fonctions Utilitaires

### Fonction de Formatage des Nombres

**Objectif :** Standardiser le formatage des nombres dans tout le dashboard.

**Explication :** Cette fonction utilitaire gère les cas spéciaux (valeurs nulles, NaN) et formate les nombres avec séparateurs de milliers et contrôle du nombre de décimales. Elle est utilisée de manière cohérente dans tout le code.

```

1  def formater_nombre(nombre, decimals=0, pourcentage=False):
2      """
3      Formate un nombre pour l'affichage dans le dashboard
4
5      Paramètres:
6      -----
7      nombre : float ou int
8          Nombre à formater
9      decimals : int, default=0
10         Nombre de décimales à afficher
11      pourcentage : bool, default=False
12         Si True, ajoute le symbole % à la fin
13      """
14
15      if nombre is None or pd.isna(nombre):
16          return "N/A"
17
18      try:
19          nombre_float = float(nombre)
20
21          if decimals == 0:
22              nombre_formate = f"{int(round(nombre_float)):,}"
23          else:
24              nombre_formate = f"{nombre_float:,.{decimals}f}"

```

```

25
26     if pourcentage:
27         nombre_formate += "%"
28
29     return nombre_formate
30
31 except (ValueError, TypeError):
32     return str(nombre)

```

Listing 2.10 – Fonction de formatage des nombres

### Exemples d'utilisation :

```

1  # Formatage de différents types de nombres
2  total = formater_nombre(4763)           # Résultat: "4,763"
3  taux = formater_nombre(99.1, 1, True)  # Résultat: "99.1%"
4  montant = formater_nombre(1234.567, 2) # Résultat: "1,234.57"

```

## Fonction de Validation des Données

**Objectif :** Vérifier l'intégrité des données avant leur utilisation dans le dashboard.

**Explication :** Cette fonction effectue plusieurs vérifications : présence des colonnes requises, valeurs nulles dans les colonnes critiques, cohérence entre les totaux calculés et les sommes des composantes. Elle retourne une liste de messages de validation classés par sévérité.

```

1  def valider_donnees(df):
2      """Valide l'intégrité des données chargées"""
3
4      validations = []
5
6      # Vérification de base
7      if df.empty:
8          validations.append(("Données vides", "ERROR", "Aucune
9                               donnée chargée"))
10         return validations
11
12     # Vérification des colonnes requises
13     colonnes_requises = [
14         'nb_commandes_livrees', 'nb_commandes_non_livrees',
15         'Total_Commandes', 'annee', 'mois_annee'
16     ]
17
18     for colonne in colonnes_requises:
19         if colonne not in df.columns:
20             validations.append(
21                 (f"Colonne manquante: {colonne}", "ERROR", "")
22             )
23
24     # Vérification des valeurs nulles

```



```

24     colonnes_critiques = ['nb_commandes_livrees',
25                           'nb_commandes_non_livrees']
26     for colonne in colonnes_critiques:
27         valeurs_nulles = df[colonne].isnull().sum()
28         if valeurs_nulles > 0:
29             validations.append(
30                 (f"Valeurs nulles dans {colonne}", "WARNING",
31                  f"{valeurs_nulles} valeurs")
32             )
33
34     # Vérification de la cohérence des totaux
35     incohérences = df[
36         (df['Total_Commandes'] != df['nb_commandes_livrees'] +
37          df['nb_commandes_non_livrees'])
38     ].shape[0]
39
40     if incohérences > 0:
41         validations.append(
42             ("Incohérences dans les totaux", "ERROR",
43              f"{incohérences} lignes")
44         )
45
46     # Statistiques générales
47     validations.append(
48         ("Lignes totales", "INFO", f"{len(df):,}")
49     )
50     validations.append(
51         ("Période couverte", "INFO",
52          f"{df['annee'].min()} à {df['annee'].max()}")
53     )
54
55     return validations

```

Listing 2.11 – Fonction de validation des données

## 2.6.5 Fonction Principale d'Orchestration

**Objectif :** Coordonner l'ensemble du flux d'exécution du dashboard.

**Explication :** Cette fonction principale suit une séquence logique en 6 phases : initialisation, chargement des données, calcul des indicateurs, création des visualisations, affichage de l'interface, et gestion des interactions.

```

1 def main():
2     """Fonction principale orchestrant l'ensemble du dashboard"""
3
4     # ===== PHASE 1: INITIALISATION =====
5     st.set_page_config(
6         page_title="Dashboard d'Analyse des Commandes",
7         layout="wide",
8         initial_sidebar_state="collapsed"

```

```

9      )
10
11     injecter_css_personnalise()
12     afficher_en_tete()
13
14     # ===== PHASE 2: CHARGEMENT DES DONNÉES =====
15     with st.spinner('Chargement des données...'):
16         df = charger_donnees()
17
18     if df.empty:
19         st.error("Échec du chargement des données")
20         return
21
22     validations = valider_donnees(df)
23     afficher_validations(validations)
24
25     # ===== PHASE 3: CALCUL DES INDICATEURS =====
26     kpis = calculer_kpis_globaux(df)
27     df_mois = preparer_donnees_mensuelles(df)
28     df_annee = preparer_donnees_annuelles(df)
29     top_clients = calculer_top_clients(df)
30     top_employes = calculer_top_employes(df)
31     stats_pays = preparer_donnees_pays(df)
32
33     # ===== PHASE 4: CRÉATION DES VISUALISATIONS =====
34     fig_mois = creer_graphique_par_mois(df_mois)
35     fig_annee = creer_graphique_par_annee(df_annee)
36     fig_clients = creer_graphique_top_clients(top_clients)
37     fig_employes = creer_graphique_top_employes(top_employes)
38     fig_pays = creer_camembert_par_pays(stats_pays)
39     tableau_resume = creer_tableau_recapitulatif(df_annee)
40
41     # ===== PHASE 5: AFFICHAGE DE L'INTERFACE =====
42     afficher_section_kpi(kpis)
43
44     col1, col2 = st.columns(2)
45     with col1:
46         st.plotly_chart(fig_mois, use_container_width=True)
47     with col2:
48         st.plotly_chart(fig_annee, use_container_width=True)
49
50     col3, col4, col5 = st.columns(3)
51     with col3:
52         st.plotly_chart(fig_clients, use_container_width=True)
53     with col4:
54         st.plotly_chart(fig_employes, use_container_width=True)
55     with col5:
56         st.plotly_chart(fig_pays, use_container_width=True)
57
58     afficher_tableau_recapitulatif(tableau_resume)

```

```

59     afficher_pied_de_page(df)
60
61     # ===== PHASE 6: GESTION DES INTERACTIONS =====
62     if st.button('      Rafra chir les données', key='refresh'):
63         st.cache_data.clear()
64         st.rerun()
65
66     offrir_export_donnees(df)
67
68 if __name__ == "__main__":
69     main()

```

Listing 2.12 – Fonction principale du dashboard

### Structure d'exécution :

1. **Initialisation** : Configuration Streamlit et CSS
2. **Chargement** : Acquisition et validation des données
3. **Calcul** : Agrégation et préparation des indicateurs
4. **Visualisation** : Génération des 5 graphiques principaux
5. **Affichage** : Construction de l'interface utilisateur
6. **Interaction** : Gestion des actions de l'utilisateur

## Conclusion

Le dashboard développé répond aux exigences initiales en offrant une visualisation complète et interactive des données de commandes. L'utilisation de Streamlit a permis un développement rapide tout en garantissant une interface utilisateur performante.

- 5 KPI principaux immédiatement visibles
- 5 visualisations interactives
- Performances optimisées avec cache

# Conclusion Generale

Ce travail a permis de concevoir deux tableaux de bord complets pour l'analyse des commandes livrees et non livrees. L'utilisation de Power BI a facilite la creation rapide de visualisations interactives basees sur des mesures DAX et des segments dynamiques, offrant une exploration intuitive des donnees.

En parallele, le developpement d'un dashboard en Python a permis d'approfondir la manipulation des donnees et de personnaliser les visualisations grace aux bibliotheques specialisees. Cette double approche met en evidence les avantages des outils de Business Intelligence.

Les resultats obtenus offrent une vision claire des performances commerciales et constituent une base solide pour la prise de decision et l'amelioration des processus de livraison.